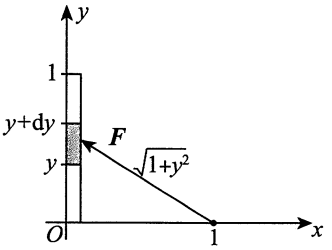
第 12 章　一元函数积分学的应用（三）

——物理应用

1.【答案】 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}G\rho$

【解析】 依题意画出如图所示的直角坐标系，用微元法. 取 y 轴上的 $[y,y+\mathrm{d}y]\subset[0,1]$，此微段细杆对质点的引力大小为 $\mathrm{d}F=G\cdot\dfrac{\rho\mathrm{d}y}{1+y^2}$，其在 x 轴正向的分力为



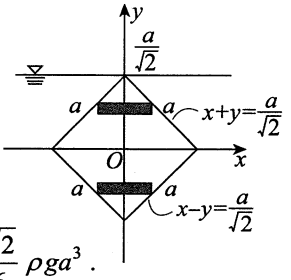
$$\mathrm{d}F_x=\frac{-1}{\sqrt{1+y^2}}\mathrm{d}F=-\frac{G\rho\mathrm{d}y}{(1+y^2)^{\frac{3}{2}}},$$

于是该细杆对此质点的引力沿 x 轴正向的分力为

$$F_x=\int_0^1\left[-\frac{G\rho}{(1+y^2)^{\frac{3}{2}}}\right]\mathrm{d}y\xlongequal{令y=\tan t}-G\rho\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos t\,\mathrm{d}t=-\frac{\sqrt{2}}{2}G\rho.$$

2.【答案】 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\rho ga^3$

【解析】 建立如图所示的坐标系，设压力微元为 $\mathrm{d}P$.



当 $y>0$ 时，$\mathrm{d}P=\rho g\cdot\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}}-y\right)\cdot 2\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}}-y\right)\mathrm{d}y$，则

$$P_1=\int_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}2\rho g\left(\frac{a}{\sqrt{2}}-y\right)^2\mathrm{d}y=-2\rho g\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{a}{\sqrt{2}}-y\right)^3\Bigg|_0^{\frac{a}{\sqrt{2}}}=\frac{\sqrt{2}}{6}\rho ga^3.$$

当 $y<0$ 时，$\mathrm{d}P=\rho g\cdot\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}}-y\right)\cdot 2\left(\dfrac{a}{\sqrt{2}}+y\right)\mathrm{d}y$，则

$$P_2=\int_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^0 2\rho g\left(\frac{a^2}{2}-y^2\right)\mathrm{d}y=2\rho g\cdot\frac{a^2}{2}\cdot\frac{a}{\sqrt{2}}-2\rho g\cdot\left(\frac{1}{3}y^3\Big|_{-\frac{a}{\sqrt{2}}}^0\right)$$

$$=2\rho g\left(\frac{a^3}{2\sqrt{2}}-\frac{1}{3}\cdot\frac{a^3}{2\sqrt{2}}\right)=\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{2\sqrt{2}}\cdot\rho ga^3=\frac{\sqrt{2}}{3}\rho ga^3.$$

故 $P=P_1+P_2=\left(\dfrac{\sqrt{2}}{6}+\dfrac{\sqrt{2}}{3}\right)\rho ga^3=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\rho ga^3$.

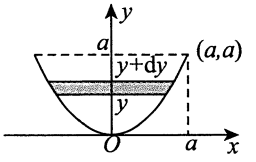
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3.【答案】 $\dfrac{GM}{R}$

【解析】 设举高至 a，则 $W(a)=\int_R^{R+a} G\dfrac{M}{x^2}\,\mathrm{d}x$，故

$$W=\lim_{a\to+\infty}W(a)=\int_R^{+\infty}G\frac{M}{x^2}\,\mathrm{d}x=-GM\frac{1}{x}\Big|_R^{+\infty}=\frac{GM}{R}.$$

4.【解析】 (1) 以缸底中心为原点，对称轴为 y 轴在轴截面上建立如图所示的平面直角坐标系，则可设缸内表面(旋转抛物面)是由抛物线 $y=kx^2$ 绕 y 轴旋转而成的. 根据题意，$y(a)=a$，故 $k=\dfrac{1}{a}$，即抛物线方程为 $y=\dfrac{1}{a}x^2$.



于是，缸的容积为

$$V=\pi\int_0^a x^2\,\mathrm{d}y=\pi\int_0^a ay\,\mathrm{d}y=\frac{\pi a^3}{2}\text{(立方米)}.$$

因此，若以每秒 Q 立方米的速率将缸中的水全部抽出，则需要的时间为

$$t=\frac{V}{Q}=\frac{\frac{\pi a^3}{2}}{Q}=\frac{\pi a^3}{2Q}\text{(秒)}.$$

(2) 取 y 为积分变量，其取值范围为 $[0,a]$. 在 y 轴上的区间 $[0,a]$ 内任取一个典型小区间 $[y,y+\mathrm{d}y]$，则在该典型小区间上需做功的微元为

$$\mathrm{d}W=\rho g\pi x^2\mathrm{d}y\cdot(a-y)=\rho g\pi ay(a-y)\mathrm{d}y=\rho g\pi a(ay-y^2)\mathrm{d}y.$$

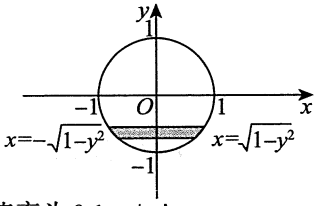
于是，所求功为

$$W=\int_0^a\rho g\pi a(ay-y^2)\mathrm{d}y=\rho g\pi a\left(\frac{1}{2}ay^2-\frac{1}{3}y^3\right)\Big|_0^a=\frac{1}{6}\rho g\pi a^4\text{(焦耳)}.$$

5.【解析】 (1) 如图所示，当液面在 $y(-1\leqslant y\leqslant 1)$ 处时，容器内液体的体积为 $V=2\int_{-1}^{y}\sqrt{1-u^2}\,\mathrm{d}u$.

设 t 时刻液体的体积为 $V=V(t)$，则

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}y}\cdot\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2\sqrt{1-y^2}\,\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t},$$



令 $y=0$，并由条件 $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=0.2$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=0.1$，故液面在 $y=0$ 时，液面下降的速率为 0.1 m/min.

(2)
$$W=\int_{-1}^{1}2\sqrt{1-y^2}(1-y)\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}2\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y-\int_{-1}^{1}2y\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y$$

$$=4\int_0^1\sqrt{1-y^2}\,\mathrm{d}y\xlongequal{y=\sin t}4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2t\,\mathrm{d}t=4\times\frac{\pi}{4}=\pi\text{(J)}.$$

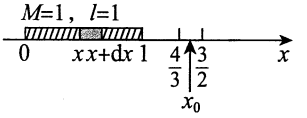
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】因为 $2y\sqrt{1-y^2}$ 为奇函数，故 $\int_{-1}^{1}2y\sqrt{1-y^2}\,dy=0$.

6.【答案】(A)

【解析】设细杆的质量为 M，长为 l，建立如图所示的坐标系.设质点距杆左端(原点)的距离为 $x_0(x_0>1)$，则引力微元大小为

$$dF=G\cdot\frac{M\cdot\frac{dx}{l}\cdot a}{(x_0-x)^2}=Ga\frac{1}{(x_0-x)^2}dx,$$



此瞬时引力大小为

$$F=\int_0^1 dF=Ga\int_0^1\frac{1}{(x_0-x)^2}dx$$

$$=Ga\frac{1}{x_0-x}\Big|_{x=0}^{x=1}=Ga\left(\frac{1}{x_0-1}-\frac{1}{x_0}\right).$$

故所求引力做功大小为

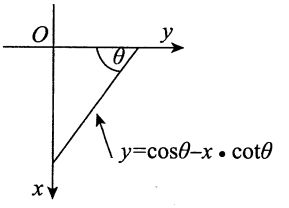
$$W=\left|\int_{\frac{3}{2}}^{\frac{4}{3}}Ga\left(\frac{1}{x_0-1}-\frac{1}{x_0}\right)dx_0\right|=\left|Ga\ln\frac{x_0-1}{x_0}\Big|_{\frac{3}{2}}^{\frac{4}{3}}\right|$$

$$=\left|-Ga\ln\frac{4}{3}\right|=Ga\ln\frac{4}{3}.$$

7.【答案】(A)

【解析】设三角形斜边与水面夹角为 θ(见图)，则斜边所在直线的方程为

$$y=\cos\theta-x\cdot\cot\theta.$$



直角三角板所受水的压力为

$$P=\rho g\int_0^{\sin\theta}x(\cos\theta-x\cdot\cot\theta)\,dx$$

$$=\rho g\left(\cos\theta\int_0^{\sin\theta}x\,dx-\cot\theta\int_0^{\sin\theta}x^2dx\right)$$

$$=\frac{1}{6}\rho g\cos\theta\sin^2\theta,$$

其中 ρ 为水的密度，g 为重力加速度.

$$P'(\theta)=\frac{1}{6}\rho g(2\sin\theta\cos^2\theta-\sin^3\theta),$$

令 $P'(\theta)=0$ 得到唯一驻点 $\theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$.

于是当 $\theta=\arccos\frac{1}{\sqrt{3}}$，即水平直角边长度 $\cos\theta=\frac{1}{\sqrt{3}}$ 时，三角板受到水的压力最大，故选(A).

配套课程公众号即可
联系微信19316378888